LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

Fonte: Pixabay

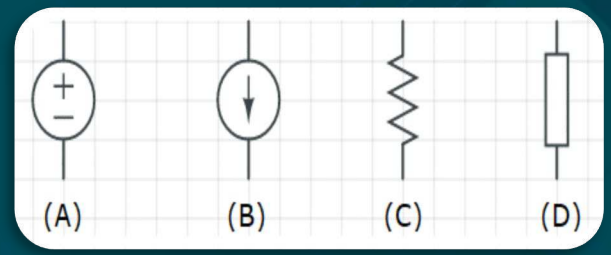
A área de eletrotécnica e eletrônica faz parte da cadeia de produção de uma empresa. Sua principal responsabilidade é entender e criar circuitos, proceder com a instalação elétrica de uma residência ou indústria, fazer a manutenção de equipamentos elétricos, o acionamento de motores, aterramentos, proteções de segurança, entre outros.

Unidade 2 | Objetivos

- Aplicar a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff à corrente elétrica;
- Interpretar e elaborar esquemas de associações de elementos;
- Interpretar e elaborar esquemas de circuitos elétricos;
- Discernir e identificar aplicações com circuitos elétricos.

Leis de Ohm e Leis de Kirchhoff

Essa lei se relaciona à tensão (ou potencial elétrico), a corrente e a resistência elétrica, conceitos explicados na unidade anterior. A Primeira Lei de Ohm estabelece que a tensão entre dois pontos de um material condutor é proporcional à corrente elétrica que atravessa esse material.



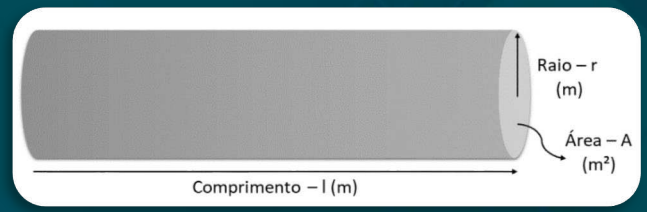
Fonte: Elaborada pela autora

Essa lei é válida para os chamados resistores ôhmicos, os quais possuem variação linear da resistência com a mudança da tensão ou corrente. Para obter a resistência ou corrente por meio dessa lei, basta fazer simples manipulações matemáticas.

Quanto ao sentido da corrente (I) do circuito e a polaridade da tensão do resistor (V), após um tempo ligados à bateria, o resistor descarregará, pois ele é um elemento passivo cuja função é dissipar energia em forma de calor, por conta do efeito Joule.

Segunda Lei de Ohm

Essa lei aborda a resistência elétrica como uma característica intrínseca do material, ou seja, ela depende dos fatores geométricos do corpo, como o comprimento, a seção transversal e o tipo de material.



Fonte: Elaborada pela autora

De maneira simples, a Segunda Lei de Ohm define que a resistência de um corpo é dependente da sua composição e da sua forma. Assim, quanto maior for a espessura de um cabo, por exemplo, menor será sua resistência elétrica, pois essas duas grandezas são inversamente proporcionais.

Essa lei foi importante para relacionar a resistência de um material às suas características inerentes. E a formulação da Segunda Lei de Ohm é aplicável para a maioria dos condutores comuns, visto que são fios cilíndricos.

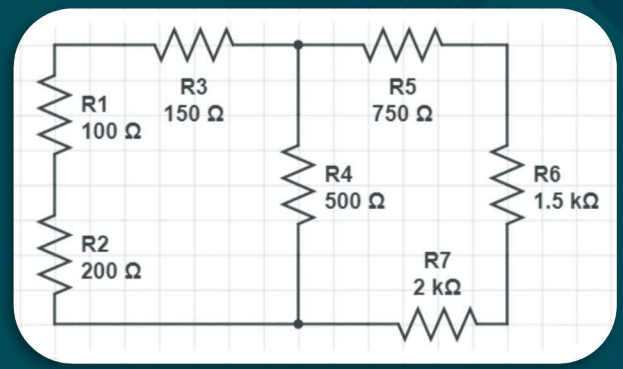
Se a forma do material mudar, o cálculo da área transversal também mudará. E, dependendo da área, pode até ser necessário fazer seu cálculo por meio de uma integral. Em altas frequências, essa fórmula precisa de alguns ajustes devido ao efeito pelicular (ou efeito *skin*), o qual diminui a superfície disponível da área da seção transversal do condutor. Os dispositivos semicondutores não são considerados ôhmicos e, portanto, não é possível calcular sua resistência por meio das Leis de Ohm.

De acordo com a Primeira Lei de Kirchhoff, a soma de todas as correntes que entram em um determinado nó deve ser igual à soma de todas as correntes que saem desse mesmo nó.

A Segunda Lei de Kirchhoff ou Lei das Tensões (LKT) determina que a soma dos potenciais elétricos dentro de uma malha fechada do circuito é igual a zero. Esse princípio está relacionado ao princípio da conservação da energia.

Associações de elementos

Para facilitar a análise de um circuito com vários resistores conectados, pode-se substituir os resistores por um único resistor equivalente, o qual equivale a todas as contribuições de resistências individuais. Os resistores normalmente são associados da seguinte forma:



Fonte: Elaborada pela autora

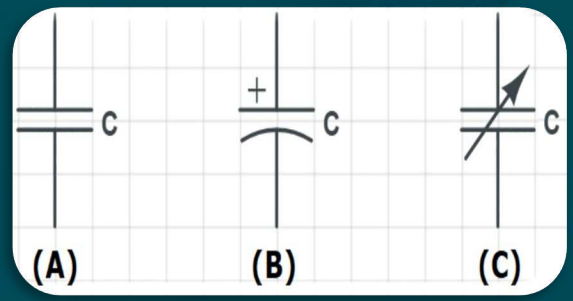
- Ligação série: da mesma forma que um circuito série, os resistores são conectados em sequência.

- Ligação paralela: nesse tipo de associação, todos os resistores são ligados ao mesmo potencial elétrico, analogamente a um circuito em paralelo.

- Ligação mista: os resistores são conectados parte em série e parte em paralelo em um mesmo circuito. Para o cálculo do resistor equivalente, é preciso analisar o circuito, parte a parte.

Associação de capacitores

Da mesma forma que os resistores, também é possível fazer uma associação de capacitores e substituí-los por uma única capacitância equivalente. Antes de entrar nos tipos de ligações propriamente ditos, é importante conhecer a fórmula que relaciona capacitância e potencial elétrico.



Fonte: Elaborada pela autora

É importante também ter conhecimento das simbologias adotadas para os capacitores em um circuito.

A associação entre capacitores é dada pelas seguintes ligações:

- Ligação série: os capacitores são ligados em sequência, com a mesma corrente passando por todos eles.

- Ligação em paralelo: os capacitores são conectados em dois terminais em comum a todos eles, de forma que todos os capacitores tenham o mesmo potencial elétrico.

- Ligação mista: tipo de associação em que há associações em paralelo em parte do circuito e associações em série em outra parte. A capacitância equivalente é calculada analisando as partes em paralelo ou série em separado, simplificando o circuito a cada cálculo, até reduzir a uma única capacitância.

Na rede de indutores, ou associação entre indutores, podem ocorrer conexões em série, em paralelo ou mista. Em todas as formas de ligação, é possível encontrar uma indutância equivalente que representa as contribuições de todos os indutores conectados para o circuito.

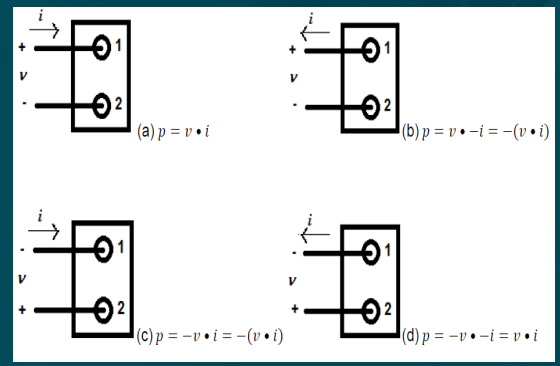
- Ligação em série: os indutores são conectados um após o outro, em sequência, e a mesma corrente percorre todos eles.

- Ligação em paralelo: os indutores são interligados a dois pontos em comum, de forma que todos eles sejam sujeitos à mesma diferença de potencial.

- Ligação mista: como o próprio nome leva a crer, há uma mistura de associações em série e paralelo entre indutores, em um mesmo circuito.

Análise de circuitos elétricos

- Potência elétrica: essa grandeza elétrica pode ser entendida como a quantidade de energia elétrica consumida ou fornecida por um elemento ou até um circuito elétrico. A unidade da potência elétrica, no SI, é Watt (W), em homenagem ao matemático e engenheiro britânico James Watt por suas contribuições. O Watt é equivalente a Joule por segundo (J/s).



Fonte: Oliveira, 2018

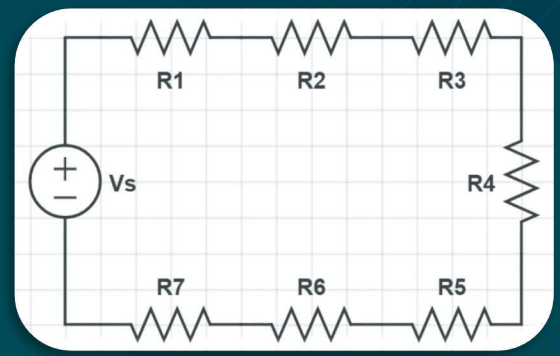
Em circuitos elétricos, há a chamada convenção passiva, que faz referência ao sentido da corrente e o potencial elétrico de um elemento com a expressão da corrente, a saber:

- Expressão com sinal positivo: caso o sentido considerado para corrente elétrica entre no terminal positivo do potencial elétrico do componente em questão.

- Expressão com sinal negativo: se ocorrer o contrário.

Circuitos básicos

- Divisor de tensão: é um circuito formado por várias resistências ligadas em série com fonte de tensão qualquer. A tensão em cada uma das resistências é uma fração do valor total da fonte de tensão. Como se trata de um circuito em série, a corrente do circuito é a mesma para todos os elementos conectados e a tensão se divide de acordo com a resistência individual de cada resistor.



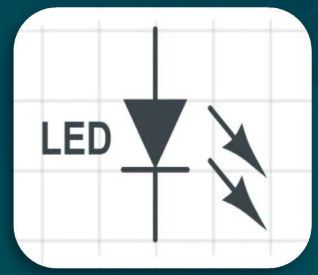
Fonte: Elaborada pela autora

- Circuito divisor de corrente: esse circuito básico parte do princípio da Lei de Kirchhoff das Correntes e normalmente é encontrado com uma associação em paralelo de resistores ligados a uma fonte de corrente. A corrente em cada um dos resistores é uma fração da corrente total injetada pela fonte de corrente, e o valor desta depende do módulo da resistência individual de cada elemento conectado, sendo inversamente proporcional ao valor da resistência.

- Circuito misto: normalmente os circuitos elétricos são formados por associações mistas, ou seja, parte dos elementos está em série, outra parte em paralelo. Para calcular os parâmetros desses circuitos, é preciso analisar parte por parte e ir utilizando as leis de Ohm e Kirchhoff. Às vezes é até necessário fazer algumas simplificações, como encontrar uma resistência equivalente, para facilitar os cálculos.

Aplicações com circuitos elétricos

Há vários tipos de lâmpadas LED no mercado, das mais variáveis potências, usadas para iluminar ambientes, para sinalizações de aparelhos eletrônicos (como as luzes de carga de um carregador portátil), para pisca-piscas etc. Um LED é um diodo que, quando polarizado diretamente, emite luz, e a tensão limiar para fazer com que ele conduza depende da cor que emite.



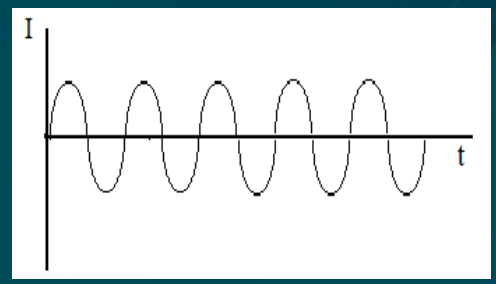
Fonte: Elaborada pela autora

Uma boa maneira de entender o funcionamento de circuitos com LEDs são os pisca-piscas, as famosas luzes de Natal, que, em grande parte, atualmente são formadas por LEDs em série ou paralelo, conectados a uma fonte de tensão, no caso, a tomada.

Circuito retificador de onda completa

A corrente elétrica originada das tomadas residenciais é do tipo alternada, ou seja, ela oscila entre amplitudes positivas e negativas durante seu ciclo.

Esse tipo de corrente é usado na geração de energia nas hidrelétricas, na transmissão e na distribuição, até chegar às nossas casas. Porém, a maioria dos eletrônicos usa correntes contínuas, que possuem um valor constante fixo e não há passagem pelo zero.



Fonte: Wikimedia Commons

Para resolver esse problema, são usados circuitos retificadores, com o objetivo de converter essa corrente alternada em contínua. Assim, aparelhos eletrônicos como televisões modernas, celulares, computadores e outros podem ser energizados.

Outro tipo de circuito bastante importante no dia a dia são os circuitos amplificadores. Sua função é melhorar a amplitude de um sinal fraco e deixá-lo com uma energia ou potência adequada para determinada aplicação. Por exemplo, os sinais de rádio ou televisão viajam na atmosfera e são captados por antenas receptoras nos aparelhos.

Filtros passivos: são circuitos formados por elementos passivos, tais como resistores, indutores e capacitores, com o objetivo de filtrar determinadas frequências indesejáveis. A associação de elementos passivos gera circuitos atenuadores, ou seja, que possuem ganho menor do que um.